片外 FLASH 下载操作说明

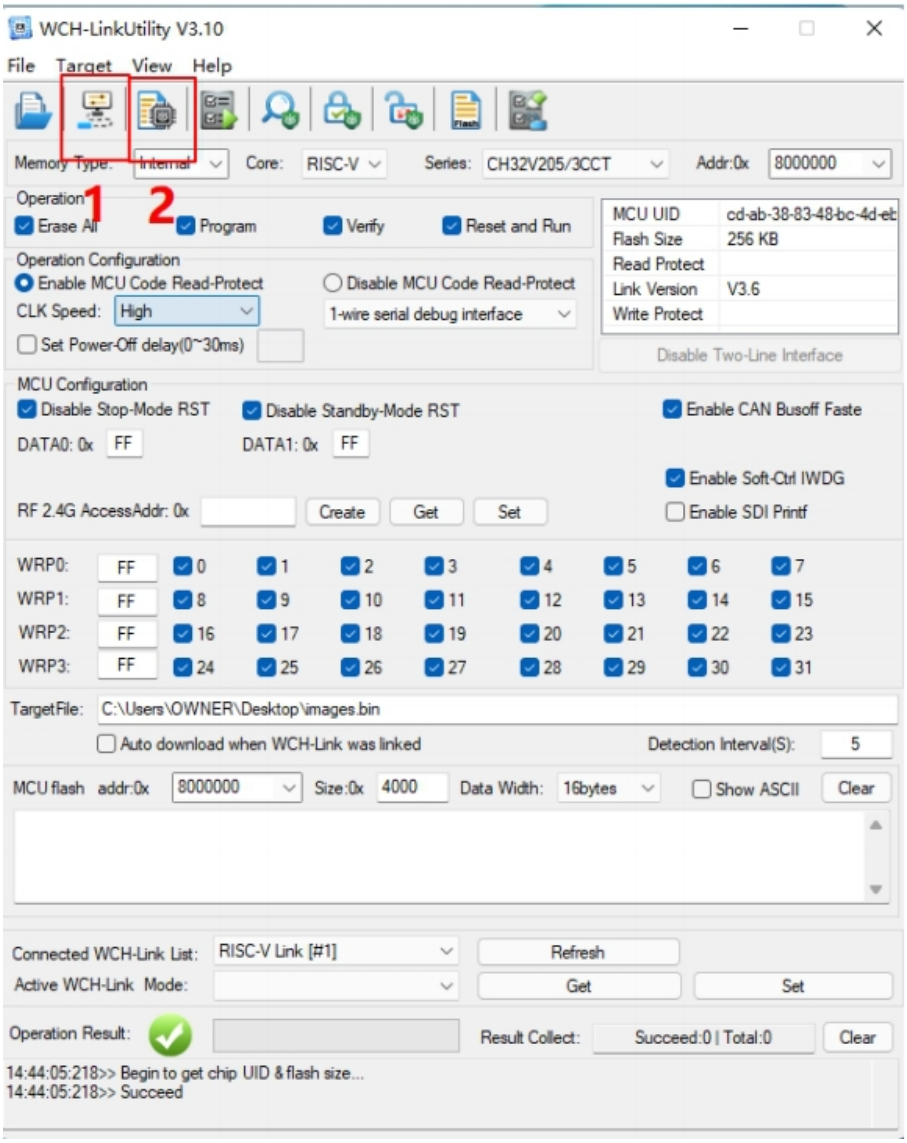
版本：1.0

https://wch.cn

1. 准备工作

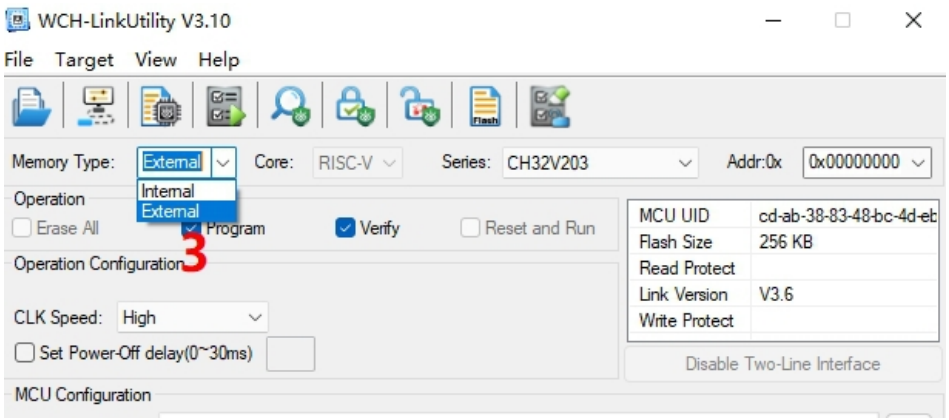
1)、使用 WCH-LinkE 连接目标开发板，并上电。

2)、打开 WCH-LinkUtility，确认以下状态：LinkE 与目标 MCU 通信正常、MCU 内核识别正确（芯片型号、内核信息无误）。按照图示点击，确保 LinkE 和 Chip 通信无误后，在开始对外部 NOR FLASH 的烧录。（本步骤可以忽略直接跳到下一步）

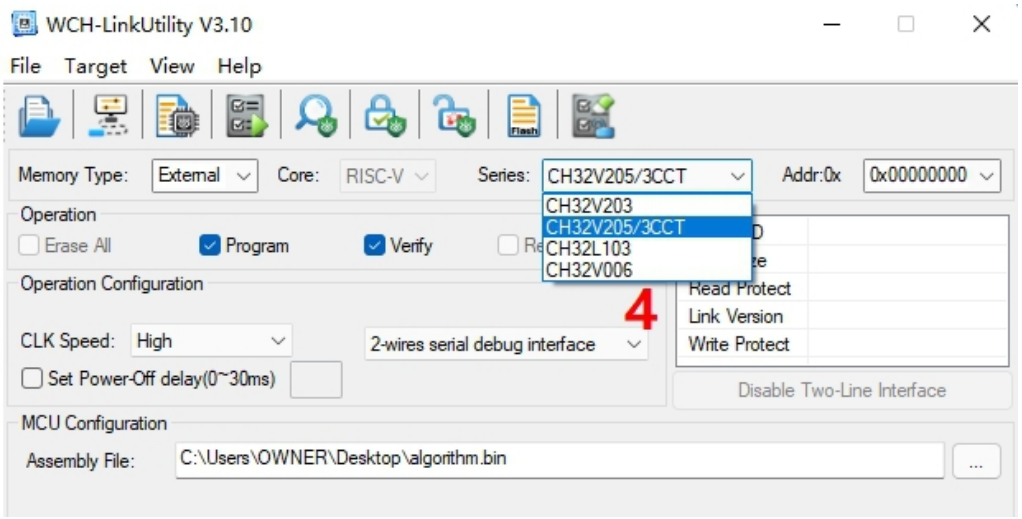


2. 烧录选择

1)、在 WCH-LinkUtility 主界面中，将 Memory Type 切换为 External，此时会将烧录的对象由 MCU 内部 Flash 切换为外部 flash。

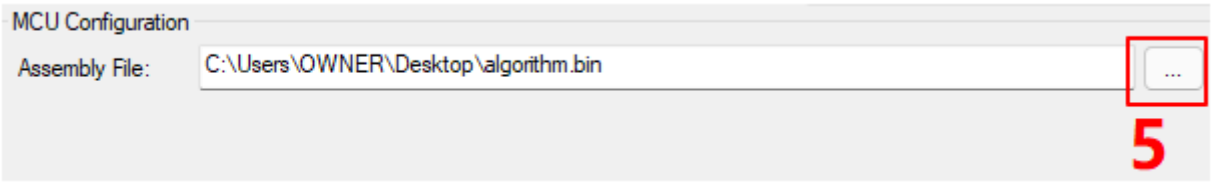


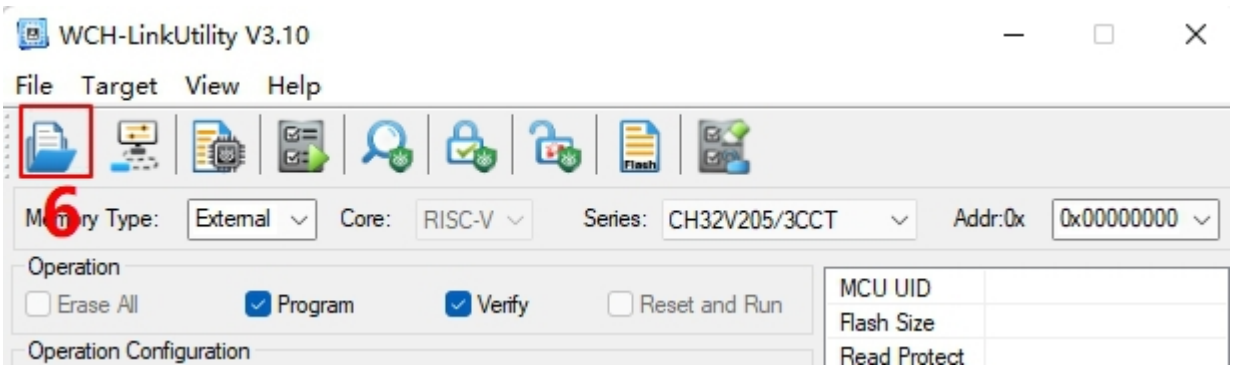
2）、在 Series 下拉列表中，选择与实际硬件一致的 Chip 型号。



3. 加载烧录文件

根据 Chip 的型号，选择对应编译输出目录（obj 文件夹）中的 algorithm.bin 文件，注意：MCU 和 NOR FLASH 的 SPI 或 QSPI 引脚需要和算法工程中的引脚保持一致，若不一致则工程师需要自行配置，相关代码均会开源。（例如 CH32L103 的 algorithm.bin 中的默认 SPI 引脚是 PA4、PA5 、PA6、 PA7，若开发者使用了其他的 SPI 去连接 NOR FALSH 则需要修改对应的 CH32L103 算法工程文件中的 SPI 硬件配置。）在 TargetFile 中选择自己需要烧录的文件，images.bin 在用户建立的 UI 工程文件夹下。





4. 执行烧录

1)、点击 Execute（执行） 开始烧录。

2)、观察日志窗口，下方矩形框为成功下载的结果示意，若失败则重新烧录，若仍不行则排查相关硬件接线，尤其需要保证算法库中的引脚和实际使用引脚保持一致。

3） 、用户可以选择单线或双线烧录方式，实测双线下载速率高于单线下载。

